第7章 植物的生殖生理

提要

花芽分化是植物生活周期中从营养生长向生殖生长转变的转折点，标志着幼年期的结束和成熟期的到来。植物枝条顶端分生组织花器官形态建成要经过“感受”“决定”和“表达”3个环节，才能实现开花过程。有些植物在幼年期不能诱导开花，必须达到花熟状态才能诱导成花。低温和光周期是成花诱导的主要外界条件。

低温诱导促进植物开花的作用叫春化作用。根据植物对低温的要求，春化分为：①相对低温型，主要是一年生冬性植物；②绝对低温型，主要是二年生和多年生植物。植物感受低温的部位是茎尖生长点。春化作用在未完成之前给予高温，可以解除春化，再给予低温，又可以再春化；但一旦完成春化，高温就不再能解除春化。

根据植物成花对光周期的要求，分成长日植物、短日植物和日中性植物等类型。暗期对植物成花起决定作用。短日植物成花要求暗期长于临界夜长，长日植物则要求暗期短于临界夜长。暗期间断抑制短日植物开花，促进长日植物开花。植物接受光周期信号的部位是叶片，光敏色素、隐花色素和成花素等因子参与植物对光信号的接受和光周期反应。

人为控制低温和光周期对调控植物开花和指导引种具有生产实践意义。

春化作用、光周期等信号转导途径促进了成花基因的顺序表达，合成新的 mRNA 和特异蛋白质，从而导致花芽分化。成花诱导是一个由多种因子相互作用的复杂过程。拟南芥的成花诱导可能存在光周期途径、自主途径、春化途径和赤霉素途径等。上述 4 种途径都是通过促进关键的花分生组织决定基因 *AGL*20 的表达，再调节下游花分生组织决定基因 *LEAFY*(*LFY*)的表达，实现花器官的形成。花器官的形成受一组同源异型基因的控制，ABCDE 模型可以解释这个过程。

干燥、低温、增加 CO_2 含量和减少 O_2 含量，可延长花粉的寿命。柱头的生活力一般能维持一段时间。花粉在柱头上吸水萌发，形成花粉管，并沿着花柱进入胚珠，Ca^{2+} 是引导花粉管定向生长的因素之一。花粉能否正常萌发和受精取决于花粉和柱头之间的亲和性，人为干预可打破不亲和性。受精引起雌蕊的 IAA 含量剧增，呼吸速率增加，吸收能力加强，物质合成加快，子房膨大形成果实。

高等植物的发育一般从种子萌发开始，大体上要经过幼年期、成熟期、衰老期，最后死亡，这个过程称为植物体的生活周期或发育周期。一年生植物在一个生长季节内完成一个生活周期；二年生植物在两个生长季节内才完成一个生活周期；许多多年生植物在达到一定年龄后，每年完成一个生活周期(从幼年期开始)；竹等少数多年生植物一生只有一个生活周期，即

一旦开花结实则整个植株衰老死亡。

开花是植物从营养生长向生殖生长的过渡，是一个高度复杂、由一定遗传因素严格调控的生理生化变化及形态发生过程。植物接受环境因子（如光周期、低温）等诱导，经过一系列信号转导，启动开花决定过程中的控制基因，并在多种关键基因及代谢途径的相互作用下，引起花芽分化，导致花器官形成。

植物的开花通常被分为 3 个顺序过程：①成花诱导（floral induction）或称成花转变（flowering transition），指经某种信号诱导后，特异基因启动，使植物改变发育进程，在适宜的环境刺激诱导下从营养生长向生殖生长转变；②成花启动（floral evocation），即完成了成花诱导，处于成花决定态的分生组织，经过一系列内部变化分化成形态上可辨认的花原基（floral primordia），此过程也称花的发端（flower initiation）；③花器官发育（floral organ development），是指花各器官的分化、生长与成熟的过程。

植物的成花过程是不同时空表达特性的基因与环境条件相互作用的结果。花芽分化、花器官形成和性别分化主要是由植物的基因型决定的，适宜的环境条件是诱导成花的外因。

7.1　幼年期与花熟状态

大多数植物在开花之前要达到一定年龄或一定的生理状态，才能在适宜的外界条件下开花。植物开花之前必须达到的生理状态称为花熟状态（ripeness to flower state）。植物从种子萌发到花熟状态之前的生长阶段称为幼年期（juvenile stage）。幼年期是植物早期生长阶段，在果树栽培上又称为童期。处于幼年期的植株，任何处理都不能诱导开花。完成幼年期生长的植物，也只有在适宜的外界条件下才能开花，外界条件主要为温度和日照长度。

7.1.1　幼年期的特征

幼年期的长短因植物种类而异。草本植物的幼年期一般只需几天或几周；木本植物的幼年期需要几年甚至可长达几十年，一般果树 3～15 年，银杏十几年，铁树几十年，农谚“桃三杏四梨五年，白果核桃公孙见”就是这个道理。也有些植物根本没有幼年期，在种子形成过程中已具备花原基，如花生、矮牵牛、油菜等。花生种子的休眠芽中已出现花序原基，随着植株生长，花芽也分化完成。

幼年期的主要特征：营养生长旺盛，生长快，呼吸强，核酸和蛋白质合成代谢快，营养物质积累多。此外，幼年期茎的切段易发根，这可能与其生长素含量多有关。

由于植株从幼年期转为成年期是从茎的基部向顶端转变，所以不同部位的枝条处于不同的发育阶段，其细胞具有不同的特性。同一植株的枝条基部通常是幼年期，顶端是成年期，中部则是中间型（图 7-1）。



图 7-1　树木幼年期和成年期的部位
（引自潘瑞炽，2004）

生产中扦插常用一年生的带饱满芽基部枝条，繁殖出的植株呈幼年期特征，生长快。嫁接常用树冠上的枝条为接穗，繁殖出的植株呈成年

期特征，易开花结实。植株一旦成熟就很稳定，除非经过有性生殖重新进入幼年期，否则不易转变回到幼年期。

7.1.2 提早成熟的措施

幼年期植株不能开花，所以人们通过各种方法促进植株提早开花。主要措施有：①加速生长，迅速通过幼年期。如桦树在连续长日照条件下生长，幼年期由5～10年缩短到不足1年，可能原因是长日照促进植物成花诱导。②减慢生长以提早开花（进入成年期）。如嫁接处理，将成熟的枝条嫁接到幼年的砧木上，可提前开花。环剥处理使营养物质运输受阻而减缓了枝条的生长，可提早花芽的形成。打顶摘心、把枝条折弯或扭曲等也有同样作用。③生长物质处理。生长素（IAA）处理促进菠萝开花，生长抑制剂马来酰肼处理也可使一些植物提早开花。内源赤霉素（GA）在幼年期转为成年期过程中起作用，如甘薯、柑橘、常春藤、李子等用GA处理可延长幼年期；但对松科、柏科和杉科的一些植物，用GA处理则加速开花。

7.2 春化作用

幼年期、温度和日照长短是控制植物开花的3个重要因素。同类植物总是在特定的季节开花，季节的主要特征表现为温度高低和日照长短，植物在长期的环境适应和系统进化过程中，形成了对低温与昼夜长度的感应，以顺利完成其生命周期。

在自然条件下，成花诱导（floral induction）是指在合适的环境条件诱导下，植物体内发生成花所必需的一系列生理生化变化过程。成花诱导的主要环境条件是低温和光周期。

7.2.1 春化作用的概念及植物对低温反应的类型

早在19世纪，人们就注意到低温对作物成花的影响。1918年，德国科学家加斯纳（Garssner）对小麦和黑麦研究之后，将其分为需要秋播的“冬性”品种与适应春播的“春性”品种。冬性品种必须在秋冬季播种，幼苗越冬后，次年春季才能开花；如果将冬性品种改为春播，则只长茎叶，不能开花结实；而春性品种不需要经过低温过程就可开花结实。一些高寒地区因冬季温度太低，无法种植冬小麦。前苏联学者李森科（Lysenko）将Garssner的研究成果用于小麦生产，把吸胀萌动的小麦种子进行低温处理后春播，结果当年抽穗开花，把这一措施称之为“春化”，意指冬小麦春麦化了。后来，春化的概念扩展到除种子以外，指植物生育期对低温的反应。

植物发育到一定阶段，要求一定程度的低温才能诱导花器官形成的现象叫春化现象。低温诱导或促使植物花器官形成的作用叫春化作用（vernalization）。

春化作用是温带地区植物发育过程中表现出来的特征。温带地区四季温度的变化十分明显，温带植物在长期适应温度的季节性变化过程中，逐步形成了要求低温的特性。成花受低温影响的植物，主要有部分冬性一年生植物（如冬小麦、冬黑麦和冬大麦等）、大多数二年生植物（如萝卜、胡萝卜、白菜、芹菜、甜菜、荠菜和天仙子等）及一些多年生草本植物（如狼尾草、多花黑麦草等牧草）。根据植物对低温的要求，大致分为两种类型：

（1）相对低温型　即植物开花对低温的要求是相对的，低温处理可促进开花；不经低温处理时也能开花，但开花过程明显延迟。一般冬性一年生植物属于此种类型，这类植物在种子

吸涨以后就可感受低温。

这类植物一般冬性愈强，要求的春化温度愈低，春化的时间也愈长。根据原产地的不同，可将小麦分为冬性、半冬性和春性品种 3 种类型（表 7-1）。我国华北地区的秋播小麦多为冬性品种，黄河流域一带的多为半冬性品种，而华南一带的则多为春性品种。

表 7-1　各种类型小麦完成春化需要的温度及时间

类型	春化温度范围/℃	春化时间/d	主要适宜播种地区
冬性小麦	0～3	40～50	北方秋播用，南方不可用
半冬性小麦	3～6	10～15	黄河流域一带播用
春性小麦	8～15	5～8	南方秋播，北方春播

相对低温型的植物通过春化时，要求低温持续的时间也不同。在一定期限内，春化的效应随低温处理时间的延长而增加（图 7-2）。

（2）绝对低温型　即植物开花对低温的要求是绝对的，若不经低温处理，这类植物就不能开花。一般二年生和多年生植物属于此类，这类植物通常在营养体达到一定大小时才能感受低温；经过低温春化后，往往还要在长日照和适宜温度条件下才能开花（图 7-3）。因此，春化过程只对植物开花起诱导作用。

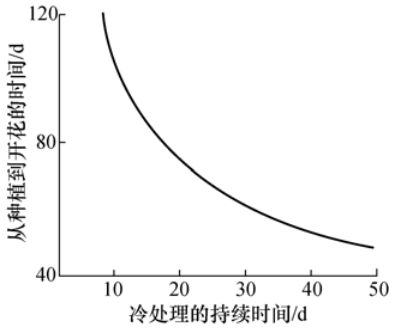


图 7-2　冬黑麦种子低温处理时间对开花的影响

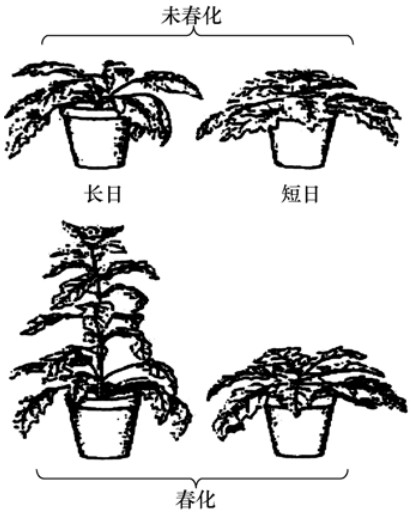


图 7-3　天仙子成花诱导对低温和长日照的要求

7.2.2　春化作用的时期、部位和刺激传导

不同植物感受低温的时期有明显差异。相对低温型植物，即冬性一年生植物如冬小麦、冬黑麦吸胀萌动的种子可以接受低温诱导完成春化，也可在苗期进行，以三叶期效果最佳。绝对低温型植物，即大多数需要低温的二年生和多年生植物，萌动种子不能进行春化，只有幼苗生长到一定大小后才能感受低温通过春化，如甘蓝、月见草和胡萝卜等。甘蓝幼苗在茎粗超过 0.6 cm、叶宽 5 cm 以上时才能接受春化。低温诱导春化需要一定量的营养体（最低数量的叶子），可能和积累一些对春化敏感的物质有关。

接受低温春化的部位是茎尖生长点。通过以下实验可以证明：①栽培于温室中的芹菜，茎尖生长点得不到花芽分化所需的低温，不能开花结实。②用橡胶管把芹菜茎的顶端缠起来，管内不断通冷水，茎尖生长点受到低温处理，就能通过春化而开花结实。③将芹菜置于低温条件下，给予茎尖25℃左右的较高温度处理时，则植株不能开花结实。冬性禾谷类作物如冬小麦、冬黑麦的一部分胚组织能有效感受低温，芹菜茎尖生长点周围的幼叶也能被春化，而成熟组织则无此反应，这些现象说明，只有能够旺盛分裂的细胞组织才能感受低温春化。

植物在接受春化后，怎样把春化作用的刺激传导下去，完成春化过程呢？研究表明，通过低温春化的植株可能会产生某种可以传递、促进开花的物质，有人把这种刺激物称为春化素(vernalin)，但是至今未能在植物中分离出这种物质。

7.2.3 春化作用的条件

(1)低温和低温持续的时间　低温是春化作用的主要条件之一，大多数要求低温的植物最有效的春化温度是1～7℃，0～10℃范围内也同样有效(图7-4)。植物种类或品种不同对低温要求的范围以及低温持续的时间也不一样。如禾谷类植物的春化温度可低至－6℃，而热带植物橄榄的春化温度则高达10～13℃。春化时间从数天到几十天不等。

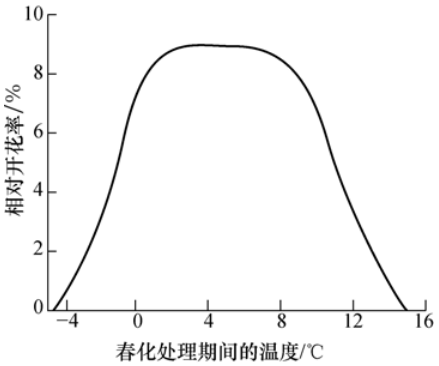


图7-4　冬黑麦相对开花反应与春化期间温度的影响

低于植物最适生长的温度对成花有诱导作用，但温度低至0℃，代谢即被抑制，一般不能完成春化作用。在春化过程结束之前，如遇到较高温度或缺氧条件，低温诱导开花的效果会被减弱或消除，称为脱春化作用或去春化作用(devernalization)。一般来说，脱春化的有效温度为25～40℃，如冬黑麦在35℃、4～5 d即可解除春化。植物经过低温春化的时间越长，解除春化就越困难。一般低温春化过程结束，春化效应就非常稳定，高温处理不再起作用。大多数去春化的植物如再进行低温处理，可重新进行春化，且低温的效应可以累加，这种去春化的植物再度被低温恢复春化的现象，称为再春化现象(revernalization)。格奥尔格·梅尔彻斯(Georg Melchers)和安东·朗(Anton Lang)认为春化作用可能由两个阶段组成：第一阶段是春化作用的前体物在低温下转变为不稳定的中间产物，这种中间产物在高温下会遭到破坏或钝化；第二阶段是在20℃以下，中间产物转变为热稳定的最终产物，从而促进春化植物的开花。

低温(1~7℃)　　低温(<20℃)
前体物--------→ 中间产物 --------→ 最终产物(完成春化)
↓高温(>20℃)
中间产物分解(解除春化)

(2)氧气、水分和糖分　由于春化作用是活跃的代谢过程，除了需要一定时间的低温外，还需要有充足的氧气、适量的水分和作为呼吸底物的糖分。干燥的种子不能通过春化；植物在缺氧条件下不能完成春化。若将小麦胚在室温下萌发至体内糖分耗尽时，然后再进行低温诱导，这样的离体胚就不起春化反应；如果添加2%的蔗糖后，离体胚就能感受低温而接受

春化。

(3)光照　大多数绝对低温型植物在春化之后,还需在长日条件下才能开花。如二年生的甜菜、天仙子、月见草和桂竹香等。这些植物在完成春化处理以后,若在短日下生长,则只进行营养生长,不能抽薹开花,春化的效应逐步消失。但菊花、中华紫菀是一个例外,是需春化的短日植物。在黑麦等某些冬性禾谷类品种中,短日(short day,SD)处理也可以部分或全部代替春化处理,这种现象称为短日春化现象(SD vernalization)。

光照对植物春化的影响,因植物种类不同存在明显差异,并且与春化之间的相互作用非常复杂。一般来说,充足的光照可以促进二年生和多年生植物通过春化,这可能与充足的光照可缩短植物的幼年期、有利于储备充足的营养有关。

7.2.4　春化作用的特点

春化作用是一个复杂的代谢过程,有以下几个明显的特点:

(1)植物对春化的感应部位和效应部位都在茎尖生长点,发生反应时间与发生效应时间间隔较大。即植物在完成春化后,茎尖的生长点并没有立刻发生形态上的明显变化。

(2)春化过程是一个缓慢的量变过程,需要细胞旺盛的代谢活性。代谢抑制剂实验证明,春化过程的代谢有严格的顺序性和多步骤性。

(3)春化效应可以被高温所解除(脱春化作用),也可以被低温恢复(再春化现象)。

(4)春化作用产生的效应随有丝分裂一直保留在茎尖生长点,当其他因素,如生长状态、光周期适合时促进开花;低温产生的效应会因减数分裂或其他有性生殖过程而消失,不能遗传给子代。

7.2.5　春化作用的分子机制

植物发育的每一时期都伴随着特异基因的表达,作为植物成花决定过程之一的春化作用也是低温诱导植物体内特异基因表达的过程。与春化作用相关的特异蛋白质的发现引导研究者去寻找特定的春化基因。目前从模式植物拟南芥和冬小麦中克隆了春化相关的基因,其中 *FRI*(frigida)、*VIN*3(vernalization insensitive 3)、*VRN*2(vernalization 2)和开花阻抑基因 *FLC*(flowering losus C)是春化反应的关键基因。植物花期调控的分子基础见图 7-5。

FLC 是春化反应的最重要基因之一,编码一个含 MADS 盒的开花抑制转录因子,它是控制拟南芥春化途径的枢纽,高表达的 *FLC* 会使植物失去开花的能力。植物经历了春化作用以后,*FLC* 表达量会一直维持在一个比较低的程度。近年来表观遗传学的研究使人们对春化途径有了新的认识。春化作用会使 *FLC* 区域染色质的组蛋白修饰标记发生改变,导致其表达被下调,从而让植物开花。

FRI 可使 *FLC* mRNA 丰度增加,使开花推迟。*FRI* 编码蛋白具有卷曲螺旋区,该区可能参与蛋白之间的互作,但 *FRI* 是怎样上调 *FLC* 表达的,原因尚不清楚,有一些证据认为 *FRI* 与 *FLC* 信使 RNA 的加工有关,FRI 蛋白能被春化处理所降解。

研究发现,*FLC* 对 *FRI* 赋予冬性植株的晚花特性是必需的,*FRI* 和 *FLC* 共同作用阻碍未春化的冬性拟南芥开花。春化作用对于开花的促进作用是通过抑制 *FLC* 的表达实现的,*FRI* 的作用是促进 *FLC* 的表达,从而实现对开花的抑制作用。同时,自主途径的相关基因(包括 *FCA*,*FLD* 和 *FY* 等)能抑制 *FLC* 的表达,对开花起到促进作用。

在植物受到春化处理时，*VIN*3 的表达量会被上调，蛋白量也会增加，当把植物移回到正常生长条件后，*VIN*3 的表达量会随之下降，这一变化模式与 *FLC* 基因的表达变化是负相关的，当采用遗传方式突变 VIN3 时，植物部分丧失了对春化的响应，*FLC* 的下调也会受到影响，这些结果说明在遗传上 *VIN*3 位于 *FLC* 基因的上游，*VIN*3 也可能是介导植物响应春化的早期关键因子之一。

*VRN*2 是另一个参与春化过程和 *FLC* 调控的关键基因。在野生型拟南芥中，*FLC* 基因表达能被春化处理下调，当植物被转回到正常生长条件时，*FLC* 能被维持在较低的水平，从而让植物开花；当 *VRN*2 突变丧失功能时，虽然冷处理能让 *FLC* 下调，但当植物回到正常生长环境时，*FLC* 又恢复上调表达，从而使春化处理失去效果，植物不能提前开花。

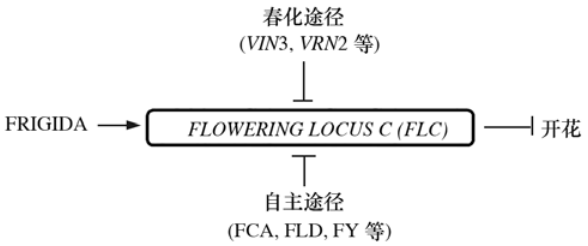


图 7-5　植物花期调控的分子基础
（以模式植物拟南芥为例）

此外，有实验证据表明 GA 与春化作用有关，可以部分代替低温的作用。包括：

(1)绝对低温型植物如天仙子、白菜、甜菜、胡萝卜等，不经低温处理则呈莲座状，不能开花；如外施 GA 后却能开花。如每天用 10 μg GA 连续处理 4 周，不经低温处理的胡萝卜也能抽薹开花。

(2)许多植物如冬小麦、燕麦、油菜等，经过春化以后，内源 GA 含量增加。

(3)用 GA 合成抑制剂处理冬小麦会抑制其春化作用。

(4)有人甚至提出 GA 就是春化过程中形成的一种开花刺激物。但植物对 GA 的反应也不同于春化反应，经春化处理的植物，花芽的形成与茎的伸长几乎同时出现，而对 GA 起反应的莲座状植物，茎先伸长形成营养枝以后，花芽才出现(图 7-6)。



图 7-6　低温和外施赤霉素对胡萝卜开花的效应
左为对照；中为未冷处理，每天施用 10 μg GA；右为冷处理 8 周。

(5)研究表明，拟南芥 GA 生物合成突变体(*ga*1-3)表现为晚花，而且在拟南芥中证明 GA 的合成受温度调节。利用 GA_3 和春化分别处理 *vrn*1(vernalization 1)突变体，发现 *vrn*1 对春化处理不敏感，而 GA_3 可以加速 *vrn*1 的开花进程，这说明 *vrn*1 的表达位于 GA_3 促进开花途径的上游，也就是说春化作用和 GA 促进开花是通过各自独立的途径进行的。在冬小麦中，至少有 *VRN*1、*VRN*3、*VRN*4 和 *VRN*5 基因参与了春化过程。

(6)很多情况下，短日植物对 GA 不起反应，

施用 GA 不能诱导需春化的植物开花。因此，GA 与成花之间的关系，有待进一步研究。

由此可见，春化作用诱导一些特异基因的活化、转录和翻译，导致植物一系列生理生化代谢过程的改变，最终进入花芽分化、开花结实。春化对植物开花的影响可能通过两种途径，一是促进途径，即低温春化诱导 *VRN*3 的基因表达，然后通过 *VRN*1、*VRN*2 等的基因表达，激活对 *FLC* 基因表达的抑制，从而促进开花。二是抑制途径，即低温抑制 *FRI* 基因的表达，进而抑制 *FLC* 的表达，从而促进开花。这两种途径都是通过 *FLC*、*SOC*1（*suppressor of constans* 1）基因表达而调控植物的开花。

7.3　光周期

7.3.1　光周期现象的发现

地球上不同纬度地区的温度、雨量和昼夜长度等会随季节有规律地变化。一天之中白天和黑夜的相对长度称为光周期（photoperiod），日照长度的变化是季节变化中最重要的信号之一（图 7-7）。自然界中植物的开花具有明显的季节性。光周期对成花诱导有明显的影响。大多数植物，特别是一年生和二年生植物，当同一种植物生长在同一纬度地区时，每年都在大约相同的时间开花。植物对白天和黑夜相对长度的反应称为光周期现象（photoperiodism）。

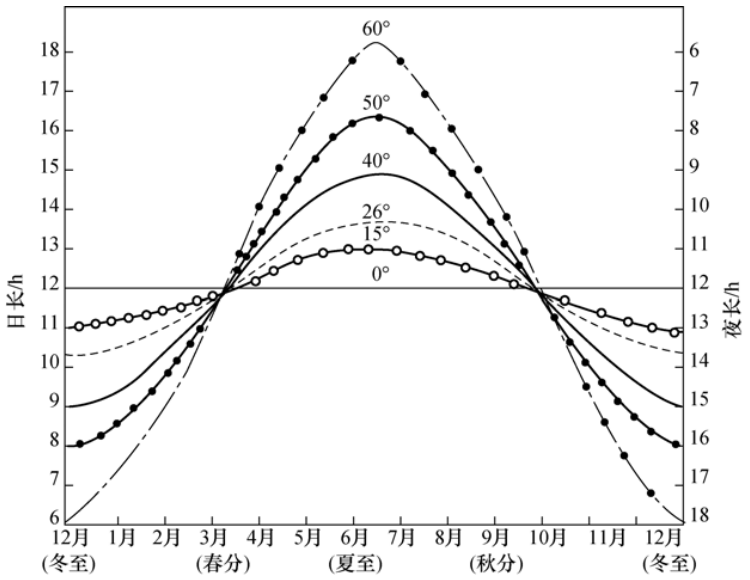


图 7-7　北半球不同纬度地区昼夜长度的季节变化

早在 1914 年，法国科学家 Tournois 就发现蛇麻草和大麻的开花受到日照长度的控制。从 1920 年开始，美国园艺学家 Garner 和 Allard 观察到美洲烟草在华盛顿附近地区夏季长日照下，株高达 3～5 m 时仍不开花；但在冬季温室中栽培时，株高不到 1 m 即可开花。而在冬季温室内补充人工光照延长光照时间后，则烟草保持营养生长状态而不开花；在夏季用黑布遮光，人为缩短日照长度后，这种美洲烟草就能开花。由此得出结论，短日照是这种烟草开花的关键条件。后来，人们又观察到不同植物的开花对日照长度有不同的反应，发现这是植物

长期适应自然气候的规律性变化的结果，并从这些实验中提出成花诱导决定于日照长度的光周期理论。

光周期的发现，使人们认识到光不但为植物光合作用提供能量，而且还作为环境信号调节着植物的发育过程，尤其是对成花诱导起着重要作用。

7.3.2 光周期的反应类型

通过延长或缩短日长的方法，检查各种植物对日照长短的开花反应，了解到植物的光周期反应可分为下列几种类型(图 7-8)。

(1)短日植物(short day plant，SDP) 日照长度短于一定时数(临界日长)才能开花的植物。缩短光照或延长黑暗可提早开花；延长光照，推迟开花或不开花。如美洲烟草、大豆、菊花、苍耳、晚稻、棉花、紫苏、黄麻、大麻、日本牵牛和高粱等。

(2)长日植物(long day plant，LDP) 日照长度长于一定时数(临界日长)才能开花的植物。延长日照可促进开花；缩短光照或延长黑暗则推迟开花或不能开花。如小麦、黑麦、大麦、燕麦、甜菜、油菜、菠菜、天仙子、胡萝卜、芹菜、洋葱和金光菊等。

(3)日中性植物(day neutral plant，DNP) 在任何日照长度条件下都可以开花的植物。这类植物开花对日照长度要求的范围很广，一年四季均能开花，如番茄、黄瓜、茄子、辣椒、四季豆、蒲公英、四季花卉等。

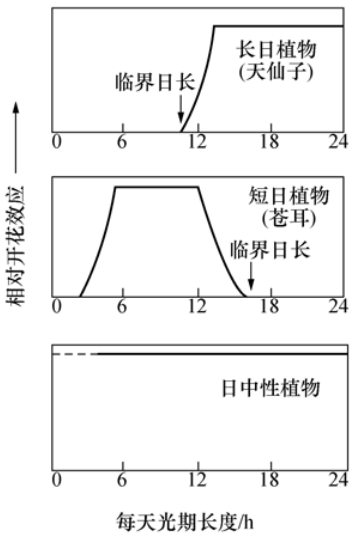


图 7-8 三种主要光周期反应类型

除了上述 3 种典型的光周期反应类型外，还有一些其他类型：

(4)中日性植物(intermediate day plant，IDP) 只有在一定长度的日照条件下才能开花的植物。延长或缩短日照长度均抑制其开花。如甘蔗开花要求 11.5～12.5 h 的日照长度。

(5)双重日长植物(dual daylight plant) 这类植物的花诱导和花器官形成要求不同的日照长度，需要长日照和短日照交替作用才能开花。包括：长-短日植物(long-short- day plant，LSDP)，一类花诱导需要长日照、花器官的形成需要短日照的植物，如大叶落地生根、芦荟等；短-长日植物(short- long- day plant，SLDP)，一类花诱导需要短日照、花器官形成需要长日照的植物，如风铃草、白三叶草、鸭茅等。

7.3.3 临界日长和临界暗期

对光周期敏感的植物开花需要一定的日长，这个日长是指临界日长。临界日长(critical daylength)是指在昼夜周期中诱导短日植物开花所需的最长日照长度，或诱导长日植物开花所必需的最短日照长度。对于长日植物来说，当日长大于其临界日长时，诱导开花，且日照愈长开花越早，连续 24 h 光照下开花最早。而对短日植物而言，日长必须小于其临界日长时才能开花，而日长超过其临界日长时则不能开花。但日长过短也不能使短日植物开花，可能是因为光照时间不足，植物缺乏营养物质。如短日植物菊花，在日长只有 5～7 h 时，开花明显

延迟。

这里有一点必须明确，短日植物和长日植物的划分，是根据它们开花要求的日照长度是大于临界日长，还是短于临界日长，而不是日照长度的绝对值。如短日植物大豆品种 Biloxi，临界日长为 14 h，长日植物冬小麦临界日长为 12 h，当外界日照长度为 13 h，两种植物都能开花。各种植物开花时所需的临界日长不同（表 7-2）。

表 7-2　一些短日植物和长日植物的临界日长　　h

植物名称	24 h 周期中的临界日长	植物名称	24 h 周期中的临界日长
短日植物		短日植物	
菊花	15	落地生根	12 以下
苍耳	15.5	厚叶高凉菜	12
大豆		长日植物	
曼德临（Mandarin）	17	天仙子	11.5
（早熟种）		白芥	约 14
北京（Peking）	15	菠菜	13
（中熟种）		小麦	12 以上
比洛克西（Biloxi）	13～14	大麦	10～14
（晚熟种）		燕麦	9
美洲烟草	14	甜菜（一年生）	13～14
一品红	12.5	意大利黑麦草	11
晚稻	12	毒麦	11
红叶紫苏	约 14	红三叶草	12
裂叶牵牛	14～15		
甘蔗	12.5		

但有些植物开花对日长有非常明确的要求，对短日植物而言，当日长大于临界日长时，植物就绝对不能开花，对长日植物而言，当日长短于其临界日长时，也绝对不能开花，这类植物分别称为绝对短日植物和绝对长日植物。而多数长日植物或短日植物对日长的要求并不十分严格，即使是处于不适宜光周期条件下，经过相当长的时间后，或多或少能开花，这些植物称为相对长日植物或相对短日植物，它们没有明确的临界日长（图 7-9）。

植物成花对光周期的要求是植物系统发育过程中形成的对环境的一种适应，因此与植物的原产地有密切关系。在植物生长季节，北半球一般北方的日照长，南方日照短，起源于北方的多为长日植物，而起源于南方的多为短日植物。

应该指出的是，同一植物的不同品种，对日照长度的要求也有所不同，如烟草的有些品种为短日植物（美洲烟草），有些品种则是长日植物，还有些品种是日中性植物。同时，临界日长也会随植物的品种、年龄以及环境条件的改变而发生较大变化。如通常早熟品种为长日植物或日中性植物，晚熟品种则为短日植物。

在自然条件下，昼夜总是在 24 h 的周期内交替出现，与临界日长相对应的还有临界夜长，又称为临界暗期。临界暗期(critical dark period)是指在昼夜周期中长日植物能够开花的最长暗期长度，或短日植物能够开花的最短暗期长度。研究表明，暗期长度比日照长度对植物开花更为重要。在光暗周期中，只有当暗期超过一定的临界值时，才引起短日植物的成花反应。如以临界日长为 13～14 h 的短日植物大豆为材料时，将光期长度固定为 16 h 或 4 h，在 4～20 h 范围内改变暗期长度，观察到只有当暗期长度超过 10 h 以上时才能开花。又如长日植物天仙子，在 12 h 日长和 12 h 暗期环境下不开花，但以 6 h 日长和 6 h 暗期处理则开花。由此可见，短日植物实际上是长夜植物(long-night plant)，而长日植物实际上是短夜植物(short-night plant)。

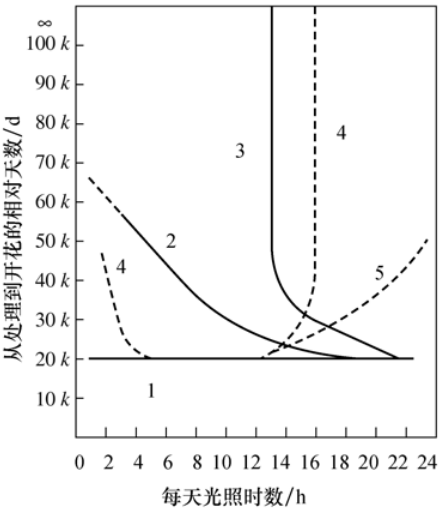


图 7-9　对不同日长的几种开花反应

1. 日中性植物　2. 相对长日植物　3. 绝对长日植物　4. 绝对短日植物　5. 相对短日植物　k 代表任意值

7.3.4　光周期诱导

植物开花时所需的临界日长不同，但这并不是说，植物一生中都必需生长在临界日长的光周期下才能开花，而只是在发育的某一时期经一定数量的适宜光周期诱导后就能开花。也就是说，达到一定生理年龄的植株，只要经过一定时间适宜的光周期处理，以后即使处在不适宜的光周期条件下，仍然可以长期保持刺激的效果而诱导植物开花，这种现象称为光周期诱导(photoperiodic induction)。光周期诱导所需要的天数称为诱导周期数(photoinductive cycle)。

不同植物光周期诱导周期数不同，有的短日植物如苍耳、日本牵牛、水稻等，只需要一个适宜的光周期处理，就可诱导花芽分化。如苍耳的临界日长为 15.5 h，只要一个光诱导周期数，即一个循环的 15 h 光期及 9 h 黑暗处理(15 L—9 D)就可诱导开花(图 7-10)。大部分短日植物光诱导周期数需要 1 d 以上，如大豆 3 d，大麻 4 d，苎麻 7 d，菊花、红叶紫苏和高凉菜约 12 d。有些长日植物如菠菜、油菜、白芥和毒麦等，也只需 1 个光诱导周期数；其他长日植物光诱导周期数也在 1 d 以上，如天仙子 2～3 d，甜菜(一年生)15～20 d，拟南芥 4 d，胡萝卜15～20 d。每种植物通过光周期诱导需要的天数还与植株年龄以及环境条件，特别是与温度、光强及日照长度等有关。一般增加光周期诱导的天数，可加速花原基的发育，增加花的数目。

7.3.5　光周期刺激的感受和传导

植物的成花部位是茎尖端的生长点，那么感受光周期刺激的部位是什么？实验表明，感受光周期刺激的部位是叶片。如果只对茎尖进行光周期处理，则植株不开花；只有当叶片暴露在适宜的光周期条件下，才能诱导植株开花。如图 7-11 所示，将短日植物菊花进行 4 种处理，发现只有叶片得到短日照处理，才能诱导植株开花。

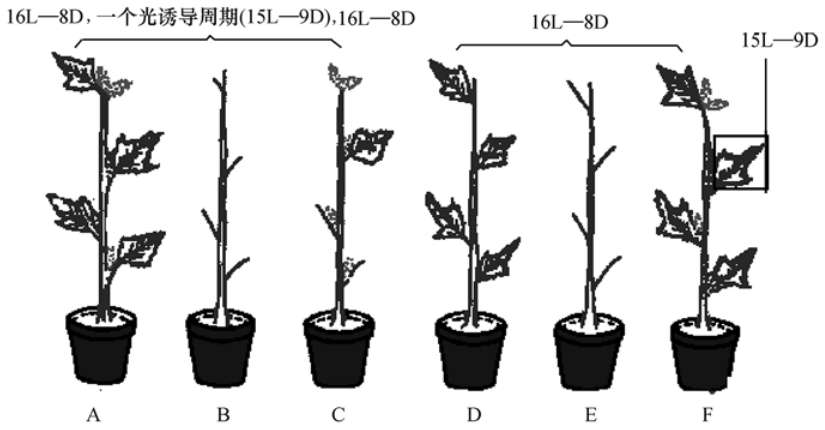


图 7-10　苍耳的光诱导周期实验

①苍耳植株生长出 4～5 个完全展开的叶片时，才有接受光周期的能力。

②植株 A、B、C 在处理前均生长在非光诱导周期(16L—8D)下，然后用一个光诱导周期(15L—9D)处理，最后再放回非光诱导周期下，植株 A 在处理前后叶全保留，植株 B 在处理前叶全除去，植株 C 仅留一片叶。实验结果：植株 A 和 C 开花，植株 B 未开花。

③植株 D、E、F 用非光诱导周期(16L—8D)处理，植株 D 叶全部保留，植株 E 叶全部除去，植株 F 叶虽全部保留但有一片叶用一个光诱导周期(15L—9D)处理。实验结果：植株 D、E 都未开花，只有植株 F 开花。

④以上实验不仅证明苍耳只经一个适宜的光诱导周期就可以开花，并证明一片叶即足以完成诱导的作用。图中开花与否是以果实表示的。

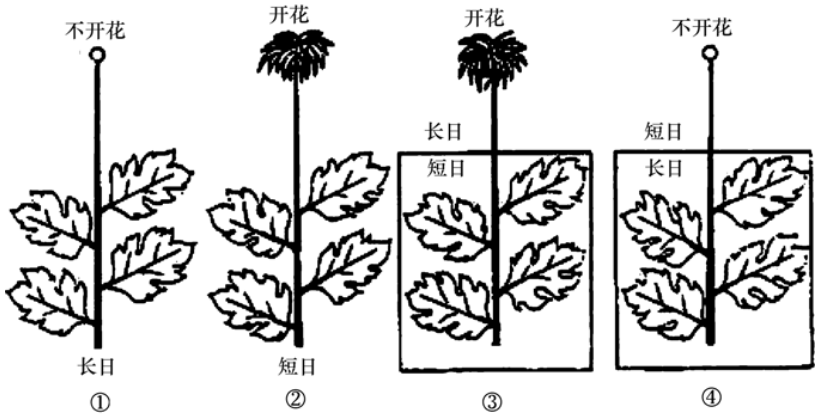


图 7-11　叶片在光周期反应中的作用

顶芽附近的叶片打去，小框内为短日处理的部位；①长日照下，菊花不开花；②短日照下，菊花开花；③叶片短日照处理，顶芽长日照处理，开花；④叶片长日照处理，顶芽短日处理，不开花

通常植株长到一定年龄后，叶片才能接受光周期的诱导。不同植物对光周期敏感的年龄不同，大豆在子叶伸展期，红麻在六叶期，水稻在七叶期左右。一般植株年龄越大，通过光周期诱导的时间越短。叶片对光周期的敏感性与叶片的发育程度有关，一般幼小或衰老叶片的敏感性差；叶片伸展至最大时，敏感性最高。如苍耳或毒麦的叶片完全展开时，仅对 2 cm^2 的

叶片进行短日照处理，即可导致花的发端。

接受光周期的部位是叶片，诱导开花部位是茎尖生长点，叶片和茎尖生长点之间隔着叶柄和一段茎，因此，叶片在光周期诱导下可能产生某种物质并向茎尖端转移。20 世纪 30 年代，前苏联学者柴拉轩(Chailakhyan)用嫁接试验证实了叶片能产生开花刺激物向茎尖传导，将 5 株苍耳嫁接在一起，只要把其中一株上的一片叶置于适宜的光周期(短日照)下进行诱导，其他植株即使处于不适宜的光周期(长日照)下也都能开花(图 7-12)。实验表明，植株间确有开花刺激物通过嫁接的愈合进行传递。

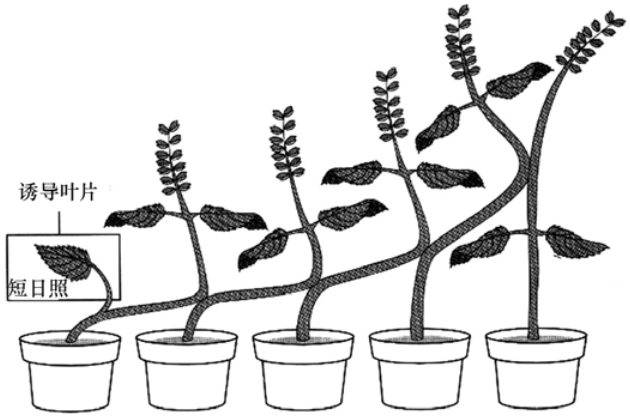


图 7-12　苍耳嫁接实验

此外，不同光周期类型的植物通过嫁接后，也能相互影响开花。例如，短日植物高凉菜嫁接到长日植物大叶落地生根的茎上，即使在长日照条件下，高凉菜也可大量开花；把长日植物蝎子掌，嫁接到短日植物高凉菜的茎上后，可在短日条件下开花。这说明不同光周期反应的植物所产生的开花刺激物没有本质区别。利用环割、局部冷却或蒸汽热烫及麻醉剂处理叶柄或茎，可以阻止韧皮部物质的运输，抑制开花，说明开花刺激物的运输途径是韧皮部。

7.3.6　暗期间断实验

在自然条件下，光周期诱导是一个低能反应，其所要求的光强远远低于光合作用所需的光强。植物通过光周期诱导所需的光强一般为 4～8 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$，但不同植物甚至不同品种的光周期诱导反应不同，如水稻在夜间 0.65～0.81 $\mu mol \cdot m^{-2} \cdot s^{-1}$ 闪光下有开花反应。

前面已讲过，短日植物应该称为长夜植物，其开花决定于暗期长度，而不是日照长度。实验证明，将短日植物放在人工光照室，只要暗期超过临界夜长，不管光期有多长，它都开花。用暗期间断或夜间断(night break)，即在引起短日植物开花的暗期中间，被一个足够强度的闪光所间断，短日植物就不能开花，却能使长日植物开花(图 7-13)。

暗期间断所需要的光照时间较短，像苍耳、大豆、紫苏和高凉菜这些敏感的短日植物，照光几分钟(最多不超过 30 min)就足以阻止成花。菊花需要在暗期的中间大于 1 h 的照光才能生效，但高强度的荧光灯照光几分钟也能抑制成花。某些长日植物如天仙子、大麦、毒麦等，当暗期被 30 min 或更短时间的光照间断时，成花反应受到促进。

用不同波长的光进行暗期间断试验表明，无论是抑制短日植物开花，还是促进长日植物

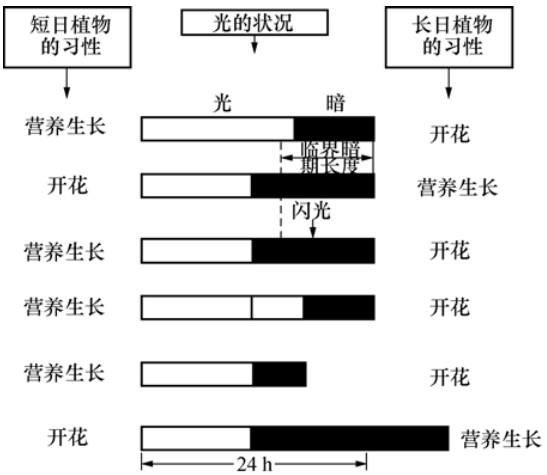


图 7-13　暗期间断对开花的影响

开花，都是以红光最有效，蓝光效果很差，绿光几乎无效。如果在照射红光之后再立即照射远红光，就不能产生暗期间断的作用，即红光的作用可被远红光所抵消。而且这个反应可以反复逆转多次，暗期间断的效果取决于最后一次照射的是红光还是远红光。可见，植物成花存在对红光-远红光的可逆反应，表明光敏色素系统参与了成花诱导过程(图 7-14)。

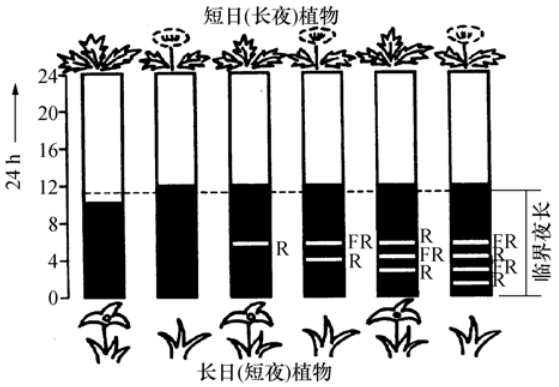


图 7-14　暗期间断时红光(R)和远红光(FR)对短日植物和长日植物开花的可逆控制

7.3.7　成花素

1865 年 Sachs 引入成花物质概念，最早提出的成花物质是由叶片运送到芽中导致开花；1936 年 Chailakhyan 根据嫁接实验提出成花素的概念，认为对光周期有不同反应的植物之间可能有相同的物质来促进开花，成花素可以通过韧皮部运输，人们通过各种途径寻找 Chailakhyan 所描述的成花素，但是一直没有结果。直到 2004 年，An 等在模式植物拟南芥中发现，*FT*(flowering locus T)基因的产物可以在茎尖诱导植物开花，虽然 *FT* 基因不在茎尖表达，推测 *FT* 基因的产物(*FT* mRNA 或 FT 蛋白质)控制合成的可移动的小信号分子物质可能是成花素；2005 年，Huang 等研究表明，*FT* mRNA 可能是寻找多年的成花素或其中一部分。但是 Laurent 和 Tamaki 等在拟南芥和水稻中的一系列研究表明，成花素是 FT 蛋白而并非

FT mRNA，当 FT 蛋白运送到顶端分生组织后，可能会激活 *FD*(flowering locus D)的表达，而后 FT 和 FD 蛋白组成的蛋白复合物共同激活 *AP*1(apetala1)、*LFY*(leafy)等基因的表达，最终促使拟南芥开花。现有的研究结果预示，FT 蛋白或 *FT* mRNA 可能是潜在的可通过韧皮部运输的成花素，但 FT 蛋白如何参与成花诱导过程还有待于深入研究。

7.3.8 春化和光周期理论在生产实际中的应用

7.3.8.1 人工春化处理

对萌动的种子进行人为的低温处理，使之完成春化作用的措施称为春化处理。经过春化处理的植物可提早开花。如我国北方农民很早就应用了“闷麦法”(即把萌发的冬小麦种子闷在罐中，放置在 0～5℃低温处理 40～50 d)、“七九小麦”(即从冬至起将种子浸在井水中，次日晨取出阴干，每九天处理一次，共处理七次)，就可在春季补种冬小麦，当年有收成。为了避免倒春寒对春小麦的低温伤害，可以对萌动的种子进行人工春化处理后，适当晚播，缩短生育期；春小麦经低温处理后，可提早成熟 5～10 d，既可避免干热风的影响，又有利于后季作物的生长。冬性作物育种时进行人工春化处理，可在一年内培育 3～4 代冬性作物，加速育种进程。

7.3.8.2 引种

我国地域广大，不同纬度地区的温度、光周期差异明显，在不同地区之间相互引种时，应特别注意品种对低温、光周期的要求，否则会造成开花提早、推迟甚至不开花结实，而引起减产或颗粒无收的后果。对成花要求严格的作物品种，进行南北跨地区引种时，一定要根据其特性，分析引进地区的低温、日照条件是否满足其要求，最好先进行引种试验。

北方纬度高、温度低，南方纬度低、温度高；北方品种往南引种时，就有可能无法满足它对低温的要求，只进行营养生长而不开花结实。过去就曾有过把河南省的小麦引种广东省栽培，结果只有营养生长而不抽穗结实的教训。

我国地处北半球，夏天越往南，越是日短夜长；越往北，越是日长夜短。因此，同一种植物，由于地理上分布不同，形成了对日照长短需求不同的品种。如短日植物大豆，我国南方品种一般要求较短的日照，北方品种一般需要稍长的日照。以北京地区为例，南方大豆品种引至北京时，由于短日条件来临较迟，会使其开花推迟，花期太晚，来不及结实就受冻了，结实少，产量不高；相反，东北大豆品种引至北京种植时，因满足其开花的短日条件比原产地来得早，会使其开花提前，植株很小时就开花，营养生长时间短，产量低(表 7-3)。

表 7-3 全国各地大豆在北京种植时的开花情况

项目	品种原产地及大约纬度				
	广州 23°	南京 32°	北京 40°	锦州 41°	佳木斯 47°
	番禺豆	金大 532	本地大豆	平顶香	满仓金
原产地播种期	—	5 月下旬	4 月 30 日	5 月 19 日	5 月 17 日
原产地开花期	—	8 月 23 日	7 月中旬	7 月 29 日	7 月 5 日
北京播种期	4 月 30 日	4 月 30 日	4 月 30 日	4 月 30 日	4 月 30 日
北京开花期	10 月 15 日	9 月 1 日	7 月 19 日	7 月 2 日	6 月 5 日
原产地播种到开花的时间/d	—	90	80	71	55
北京播种到开花的时间/d	168	124	80	63	36

因此，对于需要收获种子的短日植物，从北方往南引种时，应选择晚熟品种；而从南方往北引种时，则应选择早熟品种。对于长日植物而言，从北方向南引种时，开花延迟，生育期变长，宜选择早熟品种；而从南方往北引种时，生育期缩短，应选择晚熟品种。

对以收获营养体为主的短日植物黄麻、红麻等可提早播种或向北移栽，延长营养生长期，推迟开花，使麻茎秆生长较长，提高纤维的产量和品质。如果种子不能及时成熟，可在留种地采用苗期短日处理方法，解决种子问题。原产热带或亚热带的短日植物烟草，向偏北的温带引种时，可利用夏季的长日条件延长其生育期，促进营养生长，提高烟叶产量。此外，用闪光间断暗期或南种北移可抑制甘蔗开花，增加产量。

7.3.8.3　控制花期

春化作用和光周期的人工控制，可以促进或延迟开花，已广泛用于花卉栽培，满足市场的需求。如用低温处理促进石竹等花卉的花芽分化；低温处理还可使秋播的一、二年生草本花卉改为春播，当年开花。对于冬性植物，亦可利用解除春化的措施来控制开花。如二年生药用植物当归，当年收获的块根质量差，药效不佳；第二年栽培时又易抽薹开花而影响块根品质，若在第一年将其挖出，贮于高温下使其不通过低温春化，就可减少次年的抽薹率，提高块根的产量、质量和药效。夏季收获的洋葱小鳞茎，越冬期保存时用高温处理以解除春化，第二年春季栽培，可防止在生长期抽薹开花而获得较大的鳞茎，以增加产量。

利用人工控制光周期的办法，可控制植物开花。如短日植物菊花在自然条件下秋季开花，用人工遮光缩短光照时间的办法，可使其在夏季开花，一般短日处理 10 d 之后便开始花芽分化；若在短日来临之前，人工补光延长光照时间或进行暗期间断，则可使花期延后。广州市园艺工作者利用这个原理，加上摘心措施以增加花数，使一株菊花准时在春节时开两三千朵花。对于长日照的花卉，如杜鹃、山茶花等，人工延长光照或暗期间断，可提早开花。

7.3.8.4　加速良种繁育

通过人工光周期诱导，可解决杂交育种工作中的花期不遇问题，加速良种繁育，缩短育种年限。如进行甘薯杂交育种时，人为地缩短光照，使甘薯开花整齐，便于进行有性杂交，培育新品种。早稻和晚稻杂交时，对 4～7 叶期的晚稻秧苗进行遮光处理，使其提早开花，与早稻花期相遇而杂交，从而选育新品种。

光周期不仅能调节开花，还能控制育性，拓宽了杂种优势的应用范围。1973 年，我国石明松发现的湖北光周期敏感核不育水稻（HPGMR）农垦 58S 属于晚粳类，具有短日诱导可育性，而在长日照条件下，其花粉完全败育，这是一种自然发生的突变体，其特性取决于对日照长度敏感的一对隐性雄性核不育基因的表达。这种水稻的育性随光照长度变化而发生改变的现象称为育性转化（fertility change，fertility alteration）。

根据我国气候多样性的特点，可进行作物的南繁北育。SDP 水稻和玉米可在海南岛加快繁育种子；LDP 小麦夏季在黑龙江、冬季在云南种植，可以满足作物发育对光照和温度的要求，一年内繁殖 2～3 代，加速了育种进程。

7.4　成花启动和花器官形成生理

植物经过适宜条件的成花诱导之后，植物体内发生一系列的生理生化变化，从营养生长

锥变成生殖生长锥，经过花芽分化，逐步形成花器官。它包括成花启动和花器官形成两个阶段。

7.4.1 成花诱导途径

成花诱导是一个由多种因子相互作用的复杂过程，包括植物激素、植物生长调节物质以及碳、氮化合物等的相对含量都影响成花过程，不同植物叶片产生的可传导的信号决定了茎尖的发育方向。近年来，人们主要利用现代遗传学理论和分子生物学手段，通过突变体分别在拟南芥、金鱼草、矮牵牛中克隆到一系列控制开花过程的基因，结合以往植物成花诱导的有关假说，进一步证实了成花诱导多因子控制模型(the multifactorial control model)。2000年，Blazquez结合已有的研究成果，以拟南芥为试材，提出成花诱导存在4种途径(图7-15)。

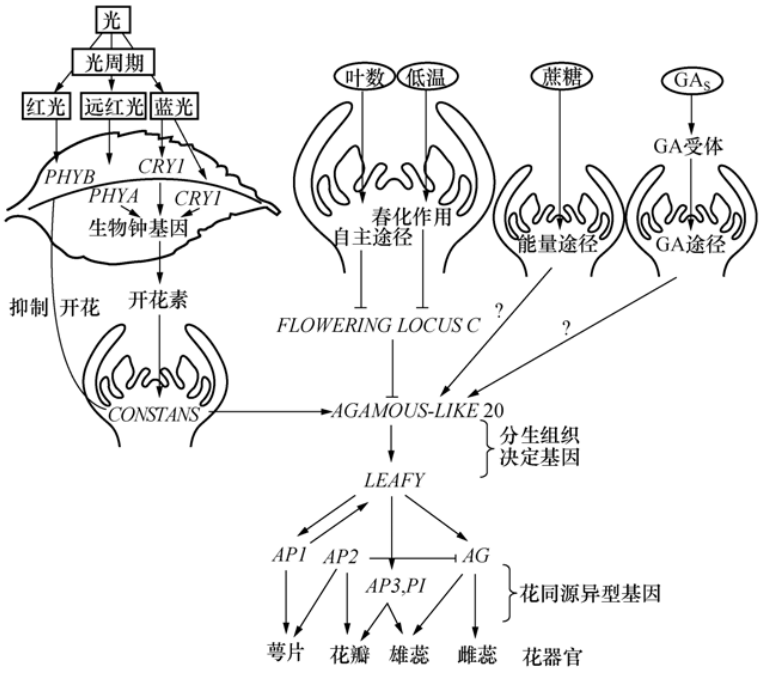


图7-15 拟南芥开花的4个途径

(引自 Blazquez，2000；潘瑞炽，2004)

(1)光周期途径(photoperiodic pathway) 光周期是影响开花的主要因素之一。光周期途径是由光受体感受光信号开始的，光敏色素和隐花色素作为光受体参与这个过程。*PHYB*通过抑制生物钟基因*CO*(consans)的表达而抑制成花，而*PHYA*、*CRY*1、*CRY*2相互作用，通过生理钟促进“成花素”的形成和*CO*的表达而促进成花。*CO*位于生物钟输出途径，是生物钟和开花时间途径之间监测日照长度的重要元件，*CO*基因编码一个具有锌指结构的转录因子，在韧皮部直接诱导其靶位基因*FT*的表达，FT蛋白运送到顶端分生组织后，促进*SOC*1和*LFY*等基因的表达，最后通过*AP*1的表达而启动成花过程。*SOC*1也叫作*AGL*20(agamous-like20)。

在短日照植物水稻中，发现*CO*的同源基因*Hd*1是开花抑制子，Hd1蛋白是可移动成花

刺激物基因 *Hd3a* 的抑制物。在短日照诱导下 Hd1 蛋白不能产生，*Hd3a* mRNA 合成翻译的 Hd3a 蛋白被运输到茎尖分生组织，激活 *SOC*1、*LFY*、*AP*1 等表达而诱导开花。

(2)春化途径(vernalization pathway)　春化作用调控开花的具体机理目前还不明了，感受温度变化的受体也不清楚，但是可以肯定，春化途径通过抑制 *FLC* 的表达来促进开花。也有研究表明春化途径能够直接促进开花。在 *FLC* 抑制途径中，*VRN* 和 *HOS*1 (High Expression of Osmotically Responsive Genes 1)抑制 *FLC* 的表达，*FRI* 促进 *FLC* 的表达。所有这些基因效应都会间接作用于 *FT* 和 *SOC*1，最终达到促进或抑制开花的目的。

(3)自主途径 (autonomous pathway)　植物达到一定生理年龄的植株即可开花，称为自主途径。与春化途径一样，自主途径也是通过 *FCA*、*LD*、*FRI* 和 *FLD* 等基因的表达，抑制 *FLC* 的表达来促进开花的。自主途径可能是跟春化途径共同通过调整染色体结构(如甲基化，乙酰化等)来调控 *FLC* 的表达。*FLC* 是 *SOC*1 的抑制子。

(4)赤霉素途径(gibberellin pathway)　赤霉素途径对于早花和非诱导的短日照条件下的开花是必需的。赤霉素途径可通过 GAMYB 调控 *LFY* 的表达；此外，赤霉素被受体接受后，通过自身的信号转导途径，促进 *SOC*1 表达而促进拟南芥提前开花，以及在非诱导条件下开花。

早在 1957 年，Langridge 发现用 GA 处理拟南芥可以促进其提早开花。GA 信号传导途径中的 3 个关键基因 *GAI* (gibberellic acid insensitive)、*RGA* (repressor of ga1-3)和 *RGL*1 (*rga-like*1)不仅在序列上有着很高的相似性，而且功能也极为相似。*GAI*、*RGA* 和 *RGL*1 等基因的缺失突变体均表现为早花。研究表明，GA 生物合成途径突变体可能就是由于 GA 合成途径的打断而减少了对 *GAI*、*RGA* 和 *RGL*1 的抑制作用，最终导致晚花，这说明 GA 合成途径最终会作用于 *GAI*、*RGA* 和 *RGL*1 从而影响开花。

上述途径都会集中于 *FLC*、*FT*、*SOC*1 等，它们通过整合 4 种途径的信号，相互作用于花分生组织决定基因 *LFY* 和器官决定基因 *AP* 和 *AG* 的表达，这些基因也有人称为开花整合子(florai integrator)。

开花是高等植物进入生殖发育的重要标志，受关键基因以及组蛋白修饰的精确调控，甾醇类激素(BRs)和 GA 参与其中，但激素信号分子与蛋白质构象的瞬时改变如何联动调控开花尚不清楚。中科院植物研究所种康研究组及其合作者发现，BRs 信号途径中核心转录因子 BZR1 通过直接抑制组蛋白去甲基化酶基因(*FLD*)的转录来控制开花过程。拟南芥亲环蛋白(Cyclophilin)CYP20-2 通过脯氨酰顺反异构酶(PPIase)活性直接作用于脯氨酸残基使 BZR1 构象改变，以适于被磷酸化修饰而降解。而小麦 CYP20-2 蛋白除了控制 BZR1 构象外，更适于影响 GA 途径的核心组分 DELLA 信号而控制开花。研究推测，CYP20-2 蛋白在进化过程中形成了其在双子叶和单子叶植物中对 BR 和 GA 信号系统的不同偏好性，进而控制开花过程。这一“蛋白构象改变介导开花”调控新模式，揭示了 BR 信号途径核心转录因子 BZR1 构象的改变及其控制组蛋白去甲基化酶基因的转录表达在开花调控中发挥的重要功能，将为激素信号组分介导开花机制开辟新途径。

除上述幼年期、春化和光周期等主要因素外，光质量途径(light quality pathway)和糖类(或蔗糖)途径(carbohydrate or sucrose pathway)及环境逆境胁迫对植物的花期转变也有重要影响。生物胁迫包括病害和虫害等，而非生物胁迫包括高温、低温、干旱、高盐和低营养等。人们利用植物突变体或自然群体，采用基因芯片或转录组测序分析等方法也发现了一些参与

逆境胁迫和花期调控的基因，但相关的分子机制还不清楚，有待进一步深入。

7.4.2 控制花器官发生的基因

同源异形是指分生组织系列产物中一类成员转变为该系列中形态和性质不同的另一类成员。从花同源异形突变体（homeotic mutant）中发现的一组同源异形基因（homeotic gene，产生同源异形突变体的基因），也叫器官决定基因（organ identity genes），是决定花器官特征的基因。它们属于 MADS box 基因，常常不是编码一些酶类，而是编码一些决定花器官各部分发育的转录因子，这些基因在花发育中起着“开关”的作用。

研究表明，决定拟南芥花器官形成的同源异型基因有 5 种：*AP*1（Apetala1）、*AP*2（Apetala2）、*AP*3（Apetala3）、*PI*（Pistillata）、*AG*（Agamous）。拟南芥的两性花由外到内有 4 轮排列：花萼、花瓣、雄蕊和心皮。根据这些同源异型基因对花器官形成的影响，可将其归纳为 A、B、C 3 组，对应的同源异型基因分别为 *AP*1/*AP*2、*AP*3/*PI*、*AG*。花器官发育遗传学的发展促使 ABC 模型不断完善，最终形成了 ABCDE 模型。

7.4.2.1 经典 ABC 模型

E. Coen 和 E. Meyerowitz 于 1991 年提出了控制花发育的 ABC 基因模型（ABC model），解释同源异形基因控制花形态发生的机理。即决定每轮花器官的是 3 类器官特征基因 A、B、C 不同组合表达的结果。A 类基因单独表达形成萼片；A 和 B 两类基因都表达形成花瓣；B 和 C 两类基因都表达形成雄蕊；C 类基因单独表达形成心皮。如果 A、B、C 组基因的任何一组或更多组基因发生突变，则花的形态发生异常，产生不同的花器官突变体（表 7-4 和图 7-15）。

经典 ABC 模型中 A 和 C 类基因相互抑制，当 C 类基因突变后，A 类基因在整个花中得已表达，相反亦然。由于经典 ABC 模型较好地解释了花同源异型基因对花器官决定的调控，解释了野生型和各种突变体的形成原因，所以被广泛接受。

表 7-4 拟南芥同源异形基因发生突变对花器官形成的影响

突变基因	突变体表型
A 组（*AP*1/*AP*2）	第 1 轮萼片变为心皮，第 2 轮花瓣变为雄蕊。
B 组（*AP*3/*PI*）	第 2 轮花瓣变为萼片，第 3 轮雄蕊变为心皮。
C 组（*AG*）	第 3 轮雄蕊变为花瓣，第 4 轮心皮变为萼片。
B 和 C 组（*AP*3/*PI*/*AG*）	第 1 轮至第 4 轮全部发育为萼片。

7.4.2.2 ABCDE 模型

随着研究的深入，ABC 模型不断得到补充和修正，形成了 ABCDE 模型。

（1）D 类基因　1995 年，L. Colombo 等在矮牵牛发现了 *FBP*7、*FBP*11（floral binding protein），它们专一性表达胚珠中成花结合蛋白，参与胚珠的发育。后来在拟南芥突变体中也发现了 *SHP*1、*SHP*2 和 *STK* 基因控制胚珠的形态发生，这些基因如果失活，胚珠变为似心皮的结构，把这类基因命名为 D 类基因（D-class gene）。

（2）E 类基因　1991—1998 年间，Yanofsky 的实验室克隆了一系列 AG 类似基因，并命名为 *SEP*1、*SEP*2、*SEP*3，研究发现其功能是花瓣、雄蕊和心皮发育不可缺少的。2001 年，G. Theissen 在拟南芥中发现与 A、B、C 类基因一起参与萼片发育的基因，命名为 E 类基因（E-

class gene)。矮牵牛的 *FBP*2、番茄的 *TM*5 都是 E 类基因的同源基因。

E 类基因的发现，又进一步把花器官发育模型扩展为 ABCDE 模型（图 7-16）。ABCDE 模型中，A 类基因控制萼片和花瓣的发育；B 类基因控制花瓣和雄蕊的发育；C 类基因控制雄蕊和心皮的发育；D 类基因控制胚珠的发育；E 类基因参与整个花器官的发育。D 突变体缺乏胚珠，E 突变体的全部花器官发育为萼片。

由此可见，花器官的发育是受众多基因共同控制的，要完全阐明成花基因之间的分子机制将还有更新的模型可能提出。

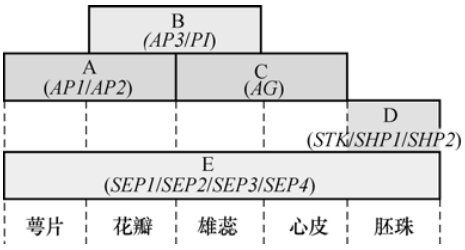


图 7-16　花发育时决定花器官特征的 ABCDE 模型

（引自潘瑞炽，2008）

7.4.4　花器官生长发育所需的条件

在植物的成花过程中，经过成花决定和表达，完成花的诱导之后，还需适合花器官形成的条件，才能完成成花的整个过程。如果花诱导后，花器官形成的条件不足，就会出现花的败育、退化，甚至成花逆转现象。成花逆转(floral reversion)是指植物从生殖生长状态逆转回营养生长状态的现象。花器官(幼穗)的形成问题，不仅是理论上的问题，也是提高作物产量的一个重要问题，如水稻的颖花退化、果树大小年等。影响花器官形成的最主要因素是体内有机物水平，其他因素多是通过影响这一因素而影响花器官发育的。

(1)光　①光照时间越长，光强度愈大，有机物形成越多，对花形成愈有利。雄蕊发育对光强比较敏感，如小麦花药处于花粉母细胞形成前期时，若遮光 72 h，花粉全部败育。②光周期影响植物的育性，如湖北光敏核不育水稻农垦 58S 在每天 14 h 以下短日照时可育，在每天 14 h 以上长日照时花粉败育，目前已在两系法杂交水稻生产中得到应用。③在光质方面，在暗期中间用红光间断可导致 HPGMR 农垦 58S 花粉败育，而用红光＋远红光间断暗期可使花粉育性恢复。

(2)温度　温度高，花器官形成加快，但质量差；温度过低，会延迟花器官的分化，甚至停止，低温影响减数分裂。以水稻为例，高温下幼穗分化进程明显缩短；低温时幼穗分化延缓甚至中途停止。在减数分裂期，若遇 17～20℃以下低温，则花粉母细胞受损伤，进行异常分裂，四分体分离不完全，花粉粒损坏；同时，毡绒层细胞肿胀肥大，不能为花粉粒输送养料，形成不育花粉粒。华南地区晚稻遇寒露风减产，主要是晚稻在减数分裂期遭受低温危害，花粉发育不良，影响花器官的形成。近年来，水稻也发现有对温度敏感不育的品种。

(3)水分　雌、雄蕊分化及花粉母细胞、胚囊母细胞减数分裂期对水分特别敏感，水分不足，就会严重影响花的形成，甚至退化。

(4)肥料　土壤 N 不足，花分化缓慢且数量少；土壤 N 过多，引起贪青徒长，由于营养生

长过旺，养料消耗过度，花发育不良或花分化推迟（这和C/N有关）。在N肥适中时，再施P、K肥，才能促进花的分化并增加花数。此外，微量元素Mo、Mn、B等缺乏，也会引起花发育受阻。如栽培密度过大时，退化花多而引起减产，就是因为群体密度过大，造成通风透光不良，影响光合生产，致使有机物供应不足而影响花的发育而造成的。

(5)生长调节物质　外施生长调节物质也同样影响花芽的分化和花器官的发育。CTKs促进花芽分化。GA可促进某些石竹科植物花萼、花冠的生长，IAA对柑橘花瓣的生长也有促进作用。而有些生长调节剂或化学药剂还会引起花粉发育不良，如乙烯利可引起小麦花粉败育。如水稻的“化学杀雄2号”可诱导花粉不育（化学杀雄，chemical emasculation），用于杂交育种。

7.4.5　植物性别的分化

植物经过适宜环境条件的诱导后，顶端分生组织在花芽分化的同时进行着性别分化（sex differentiation）。大多数植物是两性花，也有雌雄异株植物及雌雄同株异花植物等（表7-5）。雌雄异株植物的雌、雄株的经济价值明显不同，以收获果实或种子为栽培目的，如银杏，千年桐，番木瓜，留种用的大麻、菠菜等，需要大量的雌株；而以纤维为收获对象的大麻，则以雄株为优，其纤维的拉力较强。即使是对于雌雄同株的瓜类，在生产中也尽量保留雌花，以便收获更多的果实。因此，如何在早期鉴别植物性别是生产中迫切需要解决的实际问题，很早就引起人们的重视和研究。

表7-5　高等植物性别表现的主要类型

性别表现类型	同一植株上可能形成的花型	代表植物举例
雌雄同株同花型(hermaphroditism)	两性花	小麦、番茄、拟南芥
雌雄同株异花型(monoecism)	雌花和雄花	玉米、黄瓜、白麦瓶草
雌雄异株型(dioecism)	雌花或雄花	菠菜、大麻、杨、柳
雌花两性花同株型(gynomonoecism)	雌花和两性花	金盏菊、灰绿藜
雌花两性花异株型(gynodioecism)	雌花或两性花	小蓟
雄花两性花同株型(andromonoecism)	雄花和两性花	硬毛茄、槭树、元宝枫
雄花两性花异株型(androdioecism)	雄花或两性花	柿树

雌雄异株植物中，雌雄个体间的代谢存在差异。在番木瓜、大麻、桑等植物中，雄株呼吸速率大于雌株，过氧化氢酶活性比雌株高50%～70%。银杏、菠菜等雄株幼叶的过氧化物同工酶谱带数比雌株少。千年桐雌株叶组织还原能力大于雄株。此外，雌雄株间内源激素含量也存在差异。如玉米的雌穗原基中IAA水平相对较高，而雄穗原基中则GA含量较高；在雌雄异株的野生葡萄中，雌株中CTK含量高于雄株。在生产中，可以根据这些差异，在早期对植物的性别加以鉴定，进行有目的栽培，如果能从种子就鉴定出植物性别则最理想。

与高等动物相比，植物性别表现具有多样性和易变性的特点，极易受到环境条件等因素的影响。影响植物的性别分化的外界条件主要是光周期、营养因素、温度、激素等。

一般来说，短日照促进SDP多开雌花、LDP多开雄花；长日照则促使LDP多开雌花、SDP多开雄花。土壤中氮肥多、水分充足时促进雌花的分化，而氮肥少且干旱时则促进雄花

分化。在一些雌雄异株植物中，C/N 低时，提高雌花的分化数目。温度，特别是夜间温度，影响植物性别分化。如较低的夜温促进南瓜雌花的分化。

植物激素对花的分化也有影响。IAA、ETH 促进黄瓜雌花分化，GAs 促进雄花分化。生长抑制剂 TIBA(抗生长素)可抑制黄瓜雌花的分化；生长延缓剂如 CCC 等(抗赤霉素)则抑制雄花的分化。CTKs 有利于雌花的分化，例如，CTKs 可使葡萄雄株的雄花中产生雌花。

生产中，烟熏植株增加雌花，主要是烟中有效成分是 CO、乙烯等，CO 能抑制 IAA 氧化酶的活性，减少 IAA 的降解，因而促进雌花分化，但常常会引起果实变小。细胞分裂素也具有促进雌花分化的作用。此外，伤害也影响植株性别分化。如番木瓜雄株伤根或折伤地上部分，新产生的是雌株；黄瓜断茎后长出的新枝也全开雌花。这可能与植物受伤后产生较多乙烯有关。

7.5　受精生理

植物开花后，花粉经媒介传到柱头上，花粉在柱头上被识别、萌发，花粉管进入胚囊，雄性生殖细胞(精子)与雌性生殖细胞(卵细胞)融合的过程称为受精作用(fertilization)。授粉是受精的前提。成熟花粉从花粉囊散出，借助外力(地心引力、风、动物传播等)落到柱头上的过程称为授粉(pollination)，包括自花授粉和异花授粉。有些植物只有经异株异花授粉后才能发生受精作用，即自交不亲和(或)自交不育(self-infertility)。大多数农作物的经济产量是受精后发育成的种子或果实，受精与否直接影响作物的产量和品质。如水稻空秕粒、玉米的“秃顶”、大豆和果树的落花落果、棉花的落花落蕾等，多数是由于未完成受精而造成的。花粉和柱头生活力的强弱是影响受精的直接因素之一。

7.5.1　花粉和柱头的生活力

7.5.1.1　花粉的生活力

花粉生活力(pollen viability)，也称为花粉寿命(pollen longevity)是指花粉成熟离开花药后，保持生活力(受精能力)的时间。禾谷类作物的花粉寿命较短，如水稻花药开裂后，花粉的生活力在 5 min 后即下降到 50%以下；小麦花粉在 5 h 后授粉结实率便降低到 6.4%；玉米花粉的生活力较长，也仅能维持 1～2 d。苹果、梨可维持 70～210 d，向日葵花粉的生活力可保持 1 年。花粉生活力不仅影响作物的受精效率和籽粒产量，而且在杂交育种中，若遇亲本花期不遇，需要先采集花粉，贮藏备用，因此，如何贮存花粉，延长其寿命是生产的重要问题。

花粉粒的含水量一般为 15%～30%。花粉的化学组成极为丰富，含有蛋白质、多种酶、各种氨基酸、淀粉和脂肪，IAA、GA、CTK、ETH 和油菜素内酯等植物激素，P、Ca、K、Mg、S、Mn 等多种矿质元素；含有丰富的维生素 E、维生素 C、维生素 B_1、维生素 B_2 等，特别是维生素含量很高。花粉中内含物的数量和组分与花粉的育性密切相关。可育性花粉内含物中淀粉、蔗糖含量较高，遇碘变蓝色；而未发育花粉遇碘不变蓝色。蔗糖的缺乏可引起花粉退化。可育性花粉中脯氨酸的含量较高，而不育花粉中脯氨酸往往缺乏或含量很少。

花粉贮存期生活力逐渐降低的原因主要是植物花粉一般较小，贮藏的营养物质有限；而呼吸作用旺盛，贮存期较高的呼吸导致养分消耗过度、酶活性下降及水分缺乏。一般环境中相对干燥、低温、增加空气中 CO_2 和减少 O_2 时，有利于降低花粉的代谢水平，保持其生活力。

(1)湿度　在比较干燥的环境(相对湿度为 30%～40%以下)，花粉代谢减弱，呼吸作用降

低，有利于较长时间保持花粉生活力。果树花粉贮藏时要求的相对湿度较低，如苹果花粉在3℃、相对湿度为10%～25%时保存35 d，萌发能力仍在60%以上。禾本科植物花粉一般要求较高的湿度，如玉米花粉在干燥空气中只能存活24 h，而在潮湿空气中能存活48 h。

(2)温度　贮藏花粉的最适温度为1～5℃。低温降低花粉的代谢强度，减少贮藏物质的消耗，能延长花粉寿命。如小麦花粉在20℃时，只能存活15 min左右，在0℃下可存活48 h；玉米花粉在20℃时，只能存活25 h，在5℃时，可存活56 h，在2℃时则可存活120 h。零下低温保存花粉效果更好，如苹果花粉在－15℃下贮藏9个月，仍有95%的萌发率。

(3)CO_2和O_2　增加贮藏容器中CO_2浓度，可延长花粉寿命。如在干冰中贮存花粉，其寿命明显延长。减少O_2分压可延长花粉的贮存寿命，如苜蓿花粉在－21℃下真空贮藏11年后仍有一定的生活力；豌豆、番茄、马铃薯、柑橘、桃和李等植物的花粉可贮存1～3年。

(4)光照　一般以遮阴或在暗处贮藏较好。如在暗处贮藏的苹果花粉，其发芽率为33.4%；在散射光下，发芽率为30.7%；而在直射日光下，发芽率只有1.2%。

无论采取何种方法保存花粉，在人工授粉之前都要检测花粉的生活力，以确保受精成功。检测花粉生活力的方法主要有人工培养法、TTC或I-KI显色法等。

7.5.1.2　柱头的生活力

柱头承受花粉能力、授粉持续时间，称为柱头的生活力。柱头授粉能力的持续时间一般比花粉生活力长，但多以开花当天最强，受精能力在开花后日趋下降，所以授粉以开花当天为最好。了解柱头的生活力及受精能力，与提高作物杂交制种的产量和质量有很大关系。水稻柱头的生活力，一般情况下能维持6～7 d。玉米雌穗花柱长度为当时穗长的一半，柱头即开始有授粉能力，花柱抽齐后1～5 d柱头授粉能力最大，6～7 d后开始下降，到第9天时急剧下降。一个雌穗上柱头丧失生活力的顺序，和花柱在穗轴上发生先后是一致的，即穗中、下部先丧失，顶端后丧失。

7.5.2　花粉萌发和花粉管伸长

有生活力的花粉落在柱头上，被柱头表皮细胞吸附，受到柱头分泌物的刺激，就能吸收表皮细胞分泌物中的水分，即发生水合作用，柱头的水孔蛋白调节水分从柱头流向花粉的过程。由于花粉中营养细胞吸胀作用，使花粉内壁以及营养细胞的质膜在萌发孔处外突，形成花粉管的乳状顶端，此过程称为花粉萌发(图7-17)。

花粉在柱头上黏附是受粉的第一步，黏附后花粉在柱头上开始水合并萌发花粉管，脂类物质在花粉水合时起重要作用，它可以控制水的扩散速度，从而在花粉周围形成不同的水梯度，这作为一种环境信号引导花粉管向最近的水界面定向生长。植物成功授粉决定于柱头表面与花粉的黏附能力和水合能力，如茄科和蔷薇科植物是湿性柱头(wet stigma)，柱头能分泌脂质富集的分泌物，其中长链脂肪可能作为信号刺激水合作用而形成花粉管。芸薹属是干性柱头(dry stigma)，授粉时柱头不产生分泌物，但花粉胞(pollen coat)含脂质，与柱头细胞相互反应引起水合作用。拟南芥突变体*cer*的花粉胞缺乏脂质，不产生水合作用，因此在干旱条件下雄性不育。

如果柱头细胞的水势低于花粉的水势，花粉就不易萌发；花粉周围的水势如过高，花粉粒又易吸水过度而膨裂，导致原生质溢出而死亡。因此：①空气过于干燥或相对湿度过高，都不利于花粉的萌发。②花粉萌发的温度较高，如果开花期遇到寒潮，也会影响花粉萌发。如水

稻开花期的适宜温度为 30～35℃，若日平均气温低于 20℃，日最高气温持续低于 23℃，花药就不易开裂，授粉极难进行。如果温度过高，超过 40～45℃，则开颖后花柱易干枯，还易引起花粉失活，同样不利于受精。

花粉萌发后，接着花粉管侵入柱头细胞间隙，进入花柱的引导组织。花粉管在生长过程中，除消耗花粉粒本身的贮藏物质外，还从花柱介质中吸收营养供花粉管的生长和新壁的合成。从传粉至形成花粉管所需时间长短，因作物种类而异，玉米 5 min，棉花 1～4 h。花粉管穿过乳突细胞壁或细胞间隙，进入柱头组织的细胞间隙，穿过花柱到达子房，通常从珠孔进入胚囊，花粉管顶端破裂后释放出精子和内含物，精子和卵细胞融合以后而完成受精作用。

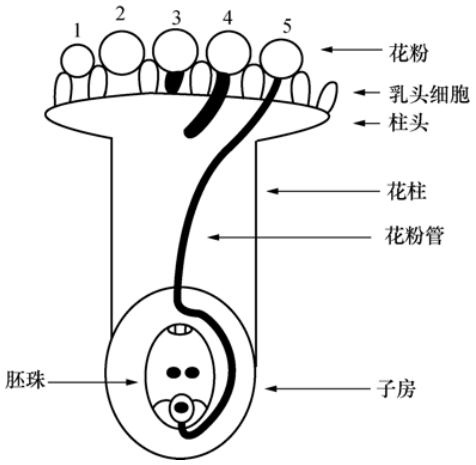


图 7-17　雌蕊的结构模式及其花粉的萌发过程

（引自王忠，2000）

1. 花粉落在柱头上　2. 吸水　3. 萌发
4. 侵入花柱细胞　5. 花粉管伸长至胚囊

花粉萌发和花粉管伸长时，有哪些特点呢？

（1）花粉萌发时，呼吸速率剧增，蛋白质合成加快；酶活性明显增强，尤以磷酸化酶、淀粉酶、转化酶等活性增加更为显著。这些酶除了在花粉本身起作用以外，还分泌到花柱，以获取养料促使花粉管生长。

（2）花粉萌发有“群体效应”（population effect），即单位面积内，花粉的数量越多，花粉的萌发和花粉管生长越好。这可能是花粉本身带有激素和营养物质的缘故。人工辅助授粉增加柱头上花粉的密度，有利于花粉萌发时集体效应的发挥，能提高受精率。

（3）硼和 Ca^{2+} 有助于花粉萌发和花粉管伸长。硼对花粉萌发和花粉管的生长具有明显促进作用，特别是当温度较高时，硼的促进效果更为显著。

（4）花粉管的生长方式是顶端生长。生长只局限于顶端区。花粉管生长时，细胞质集中于顶端区，而管的基部则被胼胝质堵住。顶端区代谢十分旺盛，内含与壁形成密切相关的细胞器，如线粒体、内质网、高尔基体及运送合成壁前体的高尔基体小泡（图 7-18）。

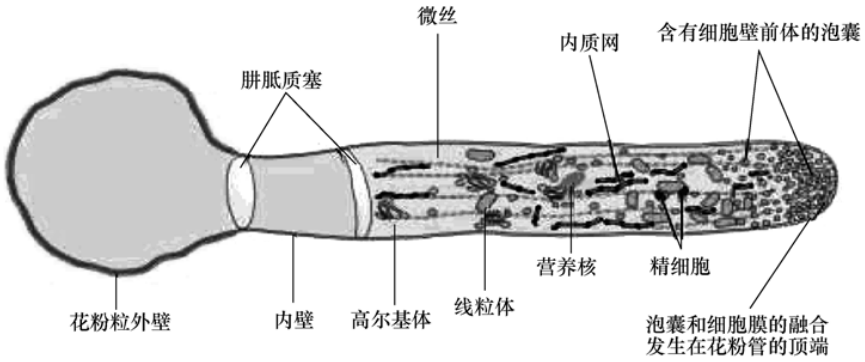


图 7-18　花粉管顶端区的结构示意图

（引自 Mascarenkas，1993）

(5)花粉管生长有向化性(chemotrpism)。即花粉管在雌蕊中生长是定向地向花柱、子房、胎座、胚珠、胚囊方向生长。

花粉管为什么能向着胚囊定向生长？①花粉管通道中 Ca^{2+} 是一种向化性物质，起着信号作用。花粉管在生长过程中，顶端分泌 Ca^{2+}；同时花粉管通道中存在 Ca^{2+} 浓度梯度，Ca^{2+} 的分布从柱头到胎座是递增的，尤其是珠孔的 Ca^{2+} 含量高，可作为引导花粉管定向生长的化学刺激物。CaM 也参与了花粉管生长的调控。②花柱引导组织胞外基质的引导组织特异蛋白(transmitting tissue-specific glycoprotein, TTS)，有刺激花粉生长和引导花粉管向子房生长的功能。花粉管向子房生长过程中，经过柱头细胞间隙进入花柱的引导组织与它的胞外基质(extra cellular matrix，EMC)紧密接触，EMC 由复杂的蛋白质混合物组成。如从烟草引导组织 EMC 中分离出的 TTS 属于阿拉伯半乳聚糖家族。③雌蕊类伸展蛋白(pistil extension-like protein，PELP)有刺激花粉管生长和吸引花粉管定向伸长的作用。如在烟草花柱中，发现一种与花粉管生长密切的 PELP，它是一组羟基脯氨酸富集的糖蛋白。

当花粉管到达胚珠后，在向化性物质引导下进入珠孔，释放两个精细胞，一个精细胞与卵细胞融合形成合子，另一个精细胞与中央细胞的两个极核融合，形成初生胚乳核，完成了双受精(double fertilization)过程。

7.5.3 受精过程中雌蕊的生理生化变化

授粉后，花粉在柱头上吸水萌发，花粉管在花柱和子房壁中生长，雄性生殖器在胚囊中与雌性生殖器发生细胞融合。在这些过程中，花粉与雌蕊间不断地进行着信息与物质的交换，并对雌蕊的代谢产生激烈的影响。主要表现在：

(1)呼吸速率的急剧变化　受精后，雌蕊的呼吸速率一般要比受精前或未受精前高，并有起伏变化。如棉花受精时，雌蕊的呼吸速率增高 2 倍；百合花的呼吸速率在授粉后出现两次高峰，一次在精细胞与卵细胞发生融合时，另一次是在胚乳游离核分裂旺盛期。

(2)IAA 含量显著增加　由于花粉中含有催化色氨酸转变为 IAA 的酶系，在花粉管生长过程中分泌到雌蕊组织中，引起花柱和子房中合成大量的 IAA，使柱头到子房中的 IAA 含量顺次递增。如烟草授粉后 20 h，花柱中 IAA 含量增加 3 倍多，而且合成部位从花柱顶端向子房转移(图 7-19)。受精后子房中 IAA 含量剧增是引起子房代谢剧烈变化的主要原因之一。由于受精后雌蕊组织的 IAA 含量和呼吸速率剧增，使更多的有机物被“吸引”到雌蕊组织中，子房便迅速生长发育成果实。

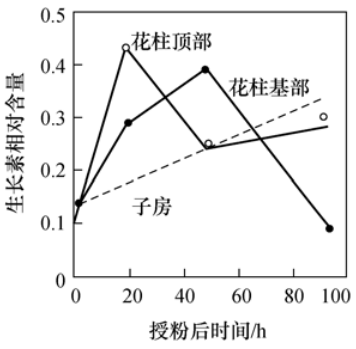


图 7-19　烟草授粉后不同时间雌蕊细胞各部分生长素含量的变化

生产中，用 IAA、GAs 和 CTK 在未开花前处理番茄、黄瓜、草莓等，可促进子房膨大形成无籽果实。而自然界中，香蕉、柑橘和葡萄等一些品种存在单性结实现象，就是由于其未受精的子房中含有高浓度的生长素所致。如我国北方冬季温室栽培番茄，因温度过高常使花粉不育，造成严重落花，用 2，4-D 蘸花处理，可坐果并产生无籽果实。

(3)吸收水分和无机盐的能力增强，糖类和蛋白质代谢加快　如兰科植物传粉后，合蕊柱吸

水增加 1/3，N、P 含量明显增多；而花被的 N、P 含量下降，蒸腾作用急剧增强，造成花被凋萎。如玉米在传粉后，大量的^{32}P由植株其他部位流入雌蕊，使雌蕊中的 P 含量增加约 0.7 倍。

受精不仅影响雌蕊代谢，而且影响到整个植株，这是因为受精是新一代生命的开始，随着新一代的发育，各种物质要从营养器官向子房输送，这就带动根系对水分与矿质的吸收，促进光合作用的进行，以及物质的运输和转化。

7.5.4　花粉和柱头的相互识别和自交不亲和

7.5.4.1　花粉和柱头的相互识别

在自然条件下，柱头可能接受多种植物的花粉，但不是所有落到柱头上的花粉都能正常萌发。花粉落到柱头上后能否萌发，花粉管能否生长，并通过花柱组织进入胚囊受精，取决于花粉与雌蕊的亲和性（compatibility）和识别反应（recognition）。识别是细胞分辨“自己”与“异己”的一种能力，是细胞表面在分子水平上的化学反应和信号传递。花粉和柱头之间的相互识别的机能是植物在长期进化过程中形成的，保证物种的稳定与繁衍。研究表明，花粉与柱头之间相互识别的分子基础是花粉壁的蛋白质与柱头乳突细胞表面的蛋白质薄膜之间的相互作用。

花粉和柱头之间亲和性识别的机制：①花粉壁存在内壁蛋白和外壁蛋白（图 7-20）。它们都易溶于水，内壁蛋白是花粉本身制造的，主要是与花粉萌发和花粉管穿入柱头有关的酶类；外壁蛋白参与识别反应，识别物质就是外壁蛋白的糖蛋白，在花粉湿润后几秒钟内就迅速释放出来。②柱头表面的亲水性蛋白质薄膜，具有黏性，易于捕捉花粉。③当种内花粉落到柱头表面以后，花粉很快释放出识别蛋白——外壁糖蛋白（glycoprotein），扩散进入柱头表面，与柱头表面的感受器——蛋白质薄膜（pellicle）中所含的识别糖蛋白结合。④如果花粉释放的外壁糖蛋白与柱头表面的蛋白质薄膜是亲和的，花粉管尖端产生能溶解柱头薄膜下角质层的角质酶（cutinase），使花粉管穿过柱头而生长，直至受精。⑤如果双方是不亲和的，柱头的乳突细胞立即产生胼胝质（callose），阻碍花粉管穿入柱头，且花粉管尖端也被胼胝质封闭，花粉管无法继续生长，使受精失败（图 7-21）。

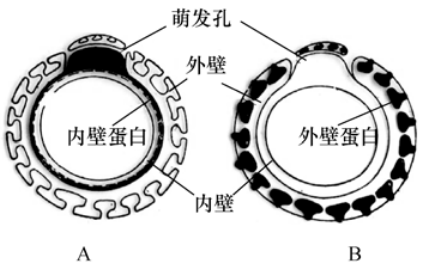


图 7-20　花粉的内壁蛋白和外壁蛋白示意图
A. 具有一个萌发孔的花粉粒的内壁蛋白定位
B. 同一种花粉的外壁蛋白定位

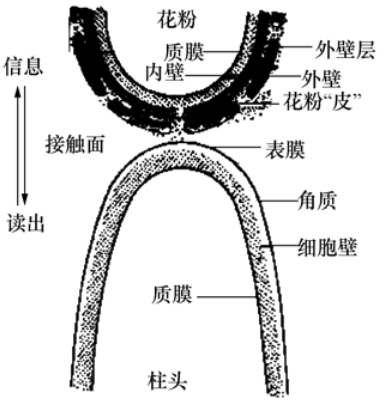


图 7-21　花粉和柱头的相互识别

7.5.4.2　自交不亲和

自交不亲和性（self incompatibility，SI）是指植物花粉落在同花雌蕊的柱头上不能受精的现象。自然界中，估计一半以上的被子植物存在自

交不亲和性，远缘杂交的不亲和性就更为普遍。遗传学上自交不亲和性是受一系列复等位(multiple alleles)基因的单一基因座(Slocus)所控制，S 基因座在雌雄生殖组织中表达 1 个或多个 S 基因，这些 S 基因编码不同的蛋白质是自交不亲和或亲和的认别基础。当雌雄双方有相同的 S 基因就不亲和，双方 S 等位基因不同就亲和。

自交不亲和性分为配子体型不亲和(gametophytic self-incompatibility，GSI，即受花粉本身基因控制)和孢子体型不亲和(sporophytic self-incompatibility，SSI，即受花粉亲本基因控制)。属于 GSI 的植物比较普遍，如茄科、蔷薇科、百合科及禾本科等，GSI 不亲和发生在花粉中，花粉管进入花柱后，中途生长停顿、破裂。属于 SSI 的植物较少，如十字花科、菊科，SSI 不亲和发生在柱头表面，表现为阻碍花粉水合作用或不能形成花粉管(图 7-22)。远缘杂交不亲和性常会表现出花粉管在花柱内生长缓慢，不能及时进入胚囊等。

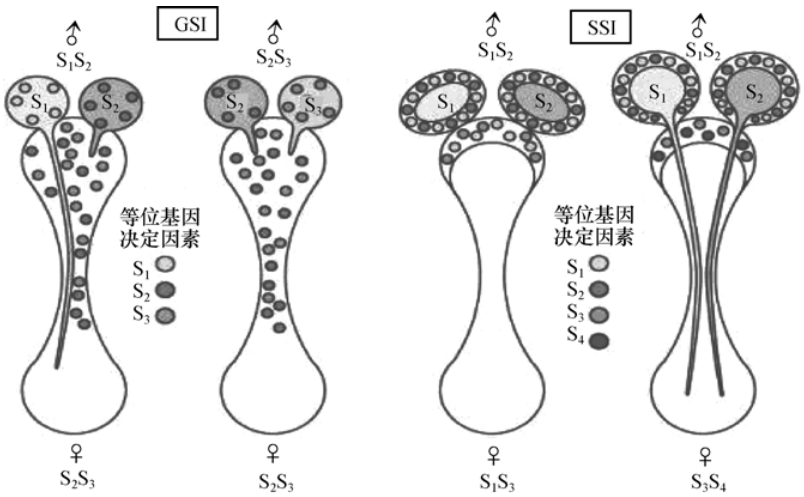


图 7-22　自交不亲和类型

GSI：配子体自交不亲；SSI：孢子体自交不亲和。

GSI 与雌蕊的 S-核酸酶(S-RNase)有关。在花柱提取物中的 S 基因编码 S-糖蛋白，现已克隆出了这个基因。目前已证明 S-RNase 就是花柱的基因，控制配子体不亲和。S-RNase 是一种糖蛋白，此酶在花柱 1/3 以上部位含量最高，此处正是自交不亲和花粉管生长受到抑制的部位；S-RNase 进入花粉管后，将花粉管内的 RNA 降解，花粉管生长停顿、破裂。

SSI 与雌蕊的类受体蛋白激酶(receptor-like protein kinase)有关。研究比较清楚的有两个基因座基因，一个是 S-基因座糖蛋白(S locus glycoprotein，SLG)基因，编码糖蛋白并分泌到柱头乳突细胞的细胞壁和胞间区；另一个是 S-基因座受体激酶(S locus receptor kinase，SRK)基因，编码一种跨膜的类受体蛋白激酶(图 7-23)。SLG 和 SRK 是自交不亲和花粉识别必需的。

7.5.4.3　克服不亲和性的途径

自交不亲和性是保障开花植物繁殖的机制之一，有利于物种的稳定、繁衍和进化。但给生产中的远缘杂交或自交育种工作带来很大的困难，然而，在一定条件下通过人为的干预，可以打破花粉与雌蕊组织之间的不亲和性，达到远缘杂交的目的。在育种实践中，常采用的克服不亲和性的措施有：

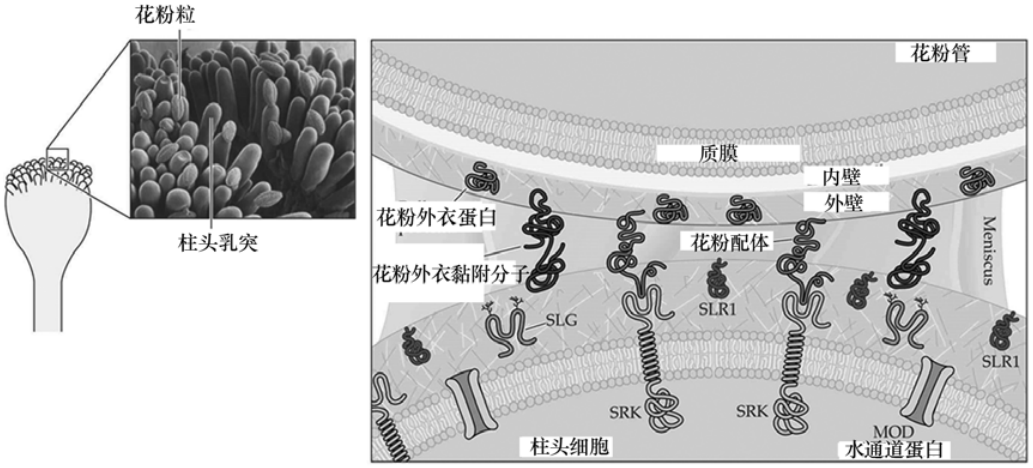


图 7-23　芸薹科柱头乳突细胞与不亲和花粉之间的接触区示意图

（引自 Bewley，2000）

SRK 与花粉配体相连，有时 SLG 与花粉配体相连，相互作用。花粉配体可能是花粉胞被的组分，类 SLG 受体（SLR1）和花粉胞被其他组分是花粉黏附乳突细胞的物质。MOD：自交不亲和修饰物。

（1）花粉蒙导法　授予不亲和花粉的同时，混入一些杀死的亲和花粉，亲和花粉可使柱头不能识别不亲和花粉，故称为蒙导花粉（mentor pollen），起蒙导作用，蒙骗柱头，达到受精的目的。杀死蒙导花粉时一定要保持花粉里的识别蛋白，否则无效。如三角杨与银白杨种间杂交时是不亲和的，但在银白杨花粉中混入用了 γ 射线杀死的三角杨花粉，能克服种间杂种不亲和性，获得 15％的结实率。用这种方法也在波斯菊中得到种间杂交种。

（2）蕾期授粉法　在雌蕊组织尚未成熟、不亲和因子尚未定型的情况下授粉，以克服不亲和性。利用剥蕾授粉法已在芸薹属、矮牵牛属和烟草属的不亲和种产生自交系获得杂交种子。

（3）物理化学处理法　采用变温、辐射、盐水、激素或抑制剂处理雌蕊组织，打破不亲和性。如配子体不亲和的植物如梨、桃、月见草、百合、番茄和黑麦等，用 32～60℃的热水浸烫柱头，可打破不亲和性。用放线菌素 D 处理花柱抑制 DNA 的转录，可部分抑制花柱中不亲和因子的产生。此外，利用电助授粉法（90～100 V 的电压刺激柱头）、CO_2 处理法（3.6％～5.9％ 的 CO_2 处理雌蕊 5 h）和盐水处理法（5％～8％的 NaCl 处理雌蕊）等，都可克服自交不亲和性。

（4）细胞工程　利用胚珠、子房等的离体培养进行试管受精，可克服原来自交不亲和及种间或属间杂交的不亲和性。细胞杂交、原生质体融合或导入亲和基因的转基因技术等都可以克服种间、属间杂交的不亲和性，达到远缘杂交的目的。

（5）选择亲本或增加染色体倍数　选择亲和或不亲和性弱的品种进行种间杂交，如我国目前水稻生产上应用的籼粳杂交亲本品种，大都是广亲和基因品种。增加染色体倍数，在甜樱桃、牵牛属及犁属等植物中，二倍体植株的自交往往不亲和，如将二倍体加倍成四倍体，就表现出自交亲和。

思考题

1. 植物的成花包括哪三个阶段？植物的成花诱导存在哪几条途径？
2. 什么是春化作用，如何证明植物感受低温的部位是茎尖生长点？
3. 什么是光周期现象？举例说明植物的主要光周期类型。
4. 为什么说暗期长度对短日植物成花比日照长度更为重要？
5. 光受体如何参与光周期对植物的成花诱导过程？
6. 试述决定花器官特征 ABCDE 模型的主要要点。
7. 举例说明春化作用和光周期理论在农业生产中的应用。
8. 影响植物花器官形成的条件有哪些？影响植物性别分化的外界条件有哪些？
9. 影响花粉生活力的外界条件有哪些？植物受精过程中雌蕊组织中有哪些生理变化？
10. 如何使菊花提前在 6—7 月份开花？又如何使菊花延迟开花？
11. 烟熏植物（如黄瓜）为什么能增加雌花分化？